

ECO 4ESO · AMPLIACIÓN

Ampliación · 3.^a evaluación (unidades 8-10)

Retos sobre cálculo de salario anual y pagas, formas jurídicas, métricas de validación y pitch, para quien ya domina lo básico.

3.^a evaluación · Unidades 8, 9, 10

REPASO TEÓRICO

U8. Economía personal: del coste de empresa al IRPF progresivo

En una nómina, el **salario bruto** es lo pactado y el **neto** lo que cobras tras restar Seguridad Social ($\approx 6,35\%$) e IRPF. Pero el coste real para la empresa es aún mayor: además del bruto, paga su propia **cuota patronal** a la Seguridad Social (alrededor del 30 % del salario). Por eso un sueldo de 1.500 € le cuesta a la empresa cerca de 1.950 €.

El **IRPF es progresivo por tramos**: cuanto más ganas, mayor porcentaje pagas, pero el tipo alto solo se aplica a la parte de renta que entra en cada tramo, no a todo el sueldo. Por eso el *tipo medio* (sobre el total) siempre es menor que el *tipo marginal* (sobre el último euro).

Desde la reforma de 2021, el contrato **indefinido** es la norma; el **temporal** necesita una causa. Para emprender, el **autónomo** tributa por IRPF y responde con su patrimonio; la **SL** limita la responsabilidad y tributa al 25 % por el Impuesto de Sociedades; la **cooperativa** funciona con «un socio, un voto» y fiscalidad reducida.

U9. Diseñar con coherencia: BMC, Lean Startup y MVP

El **Design Thinking** empieza por las personas (empatizar, definir, idear, prototipar, testear) y casi siempre obliga a volver atrás: al testear se aprende algo que hace replantear el problema.

El **Business Model Canvas** resume el modelo en nueve bloques y su gran utilidad es detectar **incoherencias**: una propuesta de valor sin un recurso clave que la sostenga es solo marketing. Conviene empezar por segmento de clientes y propuesta de valor; el resto deriva de ahí.

El **Lean Startup** trata el proyecto como un experimento con el ciclo **construir-medir-aprender**. **Iterar** es hacer pequeños ajustes; **pivotar** es cambiar una hipótesis grande (segmento, propuesta o canal) cuando los datos dicen que el modelo no funciona.

Un **MVP** es la versión mínima que ya prueba la hipótesis principal con poco esfuerzo: el primer Dropbox fue un vídeo y el primer Glovo, un Excel y tres motos.

U10. Validar con datos y comunicar con historias

Validar es sustituir **convicciones** («seguro que se vende») por **hipótesis verificables**: frases cerradas con un colectivo claro, una acción medible y un umbral, que un experimento puede confirmar o desmentir.

Hay que distinguir tres hipótesis: de **problema** (¿el problema existe?), de **solución** (¿mi solución lo resuelve?) y de **viabilidad** (¿pagaría alguien?). Y dos tipos de métricas: **vanidad** (likes, seguidores) y **accionables** (conversión, retención), que son las que guían decisiones.

El experimento más simple es el **A/B test**: dos versiones que se diferencian en una sola cosa, para saber cuál funciona mejor.

Para comunicar, el **storytelling** (persona, conflicto, resolución) se recuerda mejor que los datos, y el proyecto se prepara en tres formatos: elevator pitch (30 s), pitch deck (5 min, 10 slides) y presentación de 15 min.

LO ESENCIAL

- El salario anual suele repartirse en 14 pagas (12 meses + 2 pagas extra); si se prorratea, las extras se reparten en las 12 nóminas mensuales.
- Para emprender hay tres formas jurídicas básicas: autónomo (rápido y barato, pero respondes con tu patrimonio), sociedad limitada (separa tu dinero del de la empresa) y cooperativa (propiedad y decisiones compartidas).

- Las métricas vanidad (muchos likes o visitas) quedan bien pero no indican si el negocio funciona; las métricas accionables (clientes que compran, usuarios que repiten) sí guían decisiones.
- Un MVP (producto mínimo viable) es la versión más simple que ya resuelve el problema, para aprender rápido de usuarios reales con poco esfuerzo.

VOCABULARIO

salario anual

pagas extra

prorrrateo

autónomo

sociedad limitada

cooperativa

métricas vanidad

métricas accionables

MVP

hipótesis verificable

elevator pitch

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Coste real de un trabajador.** Un proyecto contrata a una persona con un salario bruto anual de 18.000 €. Además del bruto, la empresa paga una cuota patronal a la Seguridad Social del 30 % del salario. ¿Cuánto le cuesta de verdad?

Paso 1. Cuota patronal: $18.000 \times 0,30 = 5.400 \text{ €}$.

Paso 2. Coste total para la empresa: $18.000 + 5.400 = 23.400 \text{ € al año}$.

Conclusión: el trabajador cuesta a la empresa bastante más que su salario bruto. Esa cuota patronal (distinta del 6,35 % que paga el trabajador) financia pensiones, paro y sanidad.

2. **Comparar dos ofertas en neto.** Oferta A: 1.600 € brutos con un IRPF del 10 %. Oferta B: 1.700 € brutos con un IRPF del 15 %. En ambas la Seguridad Social es el 6,35 %. ¿Cuál deja más dinero en la cuenta?

Oferta A:

Seguridad Social: $1.600 \times 0,0635 = 101,60 \text{ €}$.

IRPF: $1.600 \times 0,10 = 160 \text{ €}$.

Neto: $1.600 - 101,60 - 160 = 1.338,40 \text{ €}$.

Oferta B:

Seguridad Social: $1.700 \times 0,0635 = 107,95 \text{ €}$.

IRPF: $1.700 \times 0,15 = 255 \text{ €}$.

Neto: $1.700 - 107,95 - 255 = 1.337,05 \text{ €}$.

Sorpresa: la oferta A (1.600 € de bruto) deja **1,35 € más** que la B (1.700 €), porque B tiene una retención mayor. Un bruto más alto no siempre significa más neto.

3. **Autónoma o SL, con números.** Una emprendedora prevé un beneficio anual de 30.000 €. Como autónoma tributaría por IRPF a un tipo medio del 20 %; como SL pagaría el 25 % de Impuesto de Sociedades. Calcula el impuesto en cada caso y razona qué más debe valorar.

Autónoma (IRPF 20 %): $30.000 \times 0,20 = 6.000 \text{ €}$.

SL (IS 25 %): $30.000 \times 0,25 = 7.500 \text{ €}$.

Con este beneficio, la autónoma paga 1.500 € menos de impuesto.

Pero debe valorar también la **responsabilidad**: la autónoma responde con su patrimonio personal, mientras que la SL lo limita al capital aportado. Si el riesgo es alto, puede compensar la SL aunque pague algo más.

4. **Ingresos de un modelo freemium.** Una app de estudio tiene **20.000 usuarios gratuitos** y convierte a pago un **3 %**. Cada usuario de pago abona **6 € al mes**. ¿Cuántos usuarios de pago hay? ¿Cuánto ingresa al mes y al año?

Usuarios de pago: $3 \% \text{ de } 20.000 = 0,03 \times 20.000 = \mathbf{600 \text{ usuarios}}$.

Ingreso mensual: $600 \times 6 = \mathbf{3.600 \text{ €}}$.

Ingreso anual: $3.600 \times 12 = \mathbf{43.200 \text{ €}}$.

A la empresa le interesan los usuarios gratuitos porque servir a uno más cuesta casi cero en digital y hacen publicidad orgánica que alimenta futuras conversiones.

RETOS

1. Sara cobra un salario bruto **anual de 21.000 €** repartido en **14 pagas** (12 mensuales más 2 extras). Calcula cuánto cobra en cada paga. Después calcula cuánto cobraría al mes si las extras estuvieran **prorrateadas** en 12 pagas.
2. Una empresa paga a un trabajador **21.000 € brutos al año** y, además, una cuota patronal a la Seguridad Social del **30 %** del salario. ¿Cuánto le cuesta el trabajador al año en total?
3. Calcula el salario neto mensual de un bruto de **1.800 €** con una cotización a la Seguridad Social del 6,35 % y una retención de IRPF del 11 %.
4. Un puesto cualificado cobra **2.500 € brutos**, con Seguridad Social del 6,35 % e IRPF del 18 %. Calcula el salario neto.
5. Para un proyecto, tres amigos dudan entre hacerse **autónomos** o crear una **sociedad limitada (SL)**. Explica una ventaja y un inconveniente de cada opción para ayudarles a decidir.
6. Una **cooperativa de trabajo** reparte un excedente de **24.000 €** entre **4 socios** que aportan el mismo trabajo. ¿Cuánto recibe cada uno? ¿En qué se diferencia este reparto del de una SL?
7. Un nuevo autónomo paga la **tarifa plana** de 80 € al mes durante 12 meses. Sin la tarifa plana pagaría 300 € al mes. Calcula lo que paga el primer año con tarifa plana y cuánto se ahorra frente a la cuota normal.
8. Una empresa de **nueva creación** obtiene 20.000 € de beneficio. Los dos primeros años el Impuesto de Sociedades es del 15 % en vez del 25 %. Calcula el impuesto con cada tipo y la diferencia.
9. Una empresa necesita cubrir a una empleada que se va de **baja por maternidad** durante cuatro meses. ¿Qué tipo de contrato debería usar y por qué?
10. Explica qué es un **falso autónomo** y por qué el caso de los repartidores de Glovo fue un problema legal.
11. Reformula esta frase para convertirla en una **hipótesis verificable**: «A los jóvenes les gustará nuestra app».
12. Asigna cada pregunta a su tipo de hipótesis (de problema, de solución o de viabilidad): (a) ¿alguien pagaría por esto?; (b) ¿el problema existe de verdad?; (c) ¿mi solución resuelve el problema mejor que las alternativas?

13. Una app de estudio presenta estos datos en un mes: 50.000 descargas, 30.000 likes en redes y 400 usuarios que pagan la versión premium cada mes. Clasifica cada dato en **métrica vanidad** o **métrica accionable** y di cuál usarías para decidir si el negocio funciona.
14. Una plataforma freemium tiene **50.000 usuarios gratuitos** y convierte a pago un **4 %**. Cada uno paga **8 € al mes**. ¿Cuántos usuarios de pago hay y cuánto ingresa al mes?
15. Un servicio de suscripción tiene **2.000 suscriptores** y cada mes se da de baja el **4 %** (eso es el churn). Si no capta clientes nuevos, ¿cuántas bajas tiene el primer mes y cuántos suscriptores le quedan?
16. Compara el valor de dos clientes: uno paga una **suscripción de 12 € al mes** durante **18 meses**; otro hace una **compra única de 90 €**. ¿Cuánto aporta cada uno y cuántas veces más vale el primero?
17. ¿Qué es un **A/B test** y cuál es su regla de oro? Pon un ejemplo aplicable a un proyecto de instituto.
18. Tienes que defender tu proyecto en un **elevator pitch de 30 segundos**. Escribe un guion breve que incluya, en este orden: el problema, tu solución y a quién va dirigida.
19. Diferencia entre **iterar** y **pivotar** un proyecto, y di cómo sabrías que ha llegado el momento de pivotar.
20. Al presentar un proyecto, ¿por qué conviene empezar con una **historia** (storytelling) y no con estadísticas?
21. En un Business Model Canvas, un equipo escribe una propuesta de valor muy atractiva pero no tiene ningún recurso clave que la sostenga. ¿Por qué es un problema de **coherencia**?
22. Explica por qué en una demo day suele ganar un **prototipo feo pero validado** frente a un prototipo perfecto sin usuarios.

SOLUCIONARIO

1. Con 14 pagas: $21.000 \div 14 = \mathbf{1.500 \text{ € por paga}}$ (lo mismo en cada mes y en cada extra).
Prorrateado en 12 pagas: $21.000 \div 12 = \mathbf{1.750 \text{ € al mes}}$.
El total anual es el mismo (21.000 €); cambia solo cómo se reparte: con prorrateo cobras más cada mes pero no recibes pagas extra aparte.
2. Cuota patronal: $21.000 \times 0,30 = \mathbf{6.300 \text{ €}}$.
Coste total: $21.000 + 6.300 = \mathbf{27.300 \text{ € al año}}$.
El coste real para la empresa es mayor que el bruto que cobra el trabajador.
3. Seguridad Social: $1.800 \times 0,0635 = \mathbf{114,30 \text{ €}}$.
IRPF: $1.800 \times 0,11 = \mathbf{198 \text{ €}}$.
Total descuentos: $114,30 + 198 = 312,30 \text{ €}$.
Salario neto = $1.800 - 312,30 = \mathbf{1.487,70 \text{ €}}$.
4. Seguridad Social: $2.500 \times 0,0635 = \mathbf{158,75 \text{ €}}$.
IRPF: $2.500 \times 0,18 = \mathbf{450 \text{ €}}$.
Total descuentos: $158,75 + 450 = 608,75 \text{ €}$.
Salario neto = $2.500 - 608,75 = \mathbf{1.891,25 \text{ €}}$.
Fíjate en que, a más sueldo, la retención de IRPF es mayor.

-
5. Autónomo: ventaja → trámite rápido y barato, ideal para empezar pequeño. Inconveniente → respondes de las deudas con tu patrimonio personal (casa, ahorros).
Sociedad limitada: ventaja → separa el patrimonio personal del de la empresa, así limitas el riesgo.
Inconveniente → más trámites, costes y capital inicial.
Conclusión razonable: si el riesgo y la inversión son altos, la SL protege mejor; si empiezan con algo pequeño y barato, autónomo puede bastar al principio.
6. Reparto: $24.000 \div 4 = \mathbf{6.000 \text{ € por socio}}$.
Diferencia: en la cooperativa el excedente se reparte según el **trabajo** aportado y rige «un socio, un voto»; en una SL los beneficios se reparten según el **capital** (participaciones) y manda quien más capital tiene.
7. Con tarifa plana: $80 \times 12 = \mathbf{960 \text{ €}}$ el primer año.
Con cuota normal: $300 \times 12 = 3.600 \text{ €}$.
Ahorro: $3.600 - 960 = \mathbf{2.640 \text{ €}}$ el primer año.
8. Tipo reducido (15 %): $20.000 \times 0,15 = \mathbf{3.000 \text{ €}}$.
Tipo general (25 %): $20.000 \times 0,25 = \mathbf{5.000 \text{ €}}$.
Diferencia: $5.000 - 3.000 = \mathbf{2.000 \text{ €}}$ de ahorro los primeros años.
9. Un **contrato temporal por sustitución**: hay una causa clara (sustituir a una persona con derecho a reserva de su puesto) y el contrato dura mientras dure la ausencia.
No sería legal usar un temporal sin causa: desde la reforma de 2021 eso se considera fraude y se convertiría en indefinido.
10. Un falso autónomo figura como autónomo (emite facturas, paga su cuota) pero en realidad trabaja como un asalariado: con horario impuesto, herramientas de la empresa y dependiendo de un solo cliente.
En el caso Glovo, el Tribunal Supremo declaró que los riders eran **trabajadores por cuenta ajena**, no autónomos, porque la empresa fijaba precios, asignaba pedidos y controlaba su trabajo. Es fraude porque les privaba de derechos laborales.
11. Una hipótesis verificable necesita un colectivo claro, una acción medible y un umbral. Ejemplo:
«Al menos 6 de cada 10 alumnos de 4º de ESO de mi instituto pulsarán el botón de descargar cuando les enseñe la pantalla de inicio».
Así se puede comprobar con un experimento: si solo lo hacen 2 de cada 10, la hipótesis se cae.
12. (a) ¿alguien pagaría por esto? → hipótesis de **viabilidad**.
(b) ¿el problema existe de verdad? → hipótesis de **problema**.
(c) ¿mi solución resuelve el problema? → hipótesis de **solución**.
13. Descargas (50.000) y likes (30.000) → **métricas vanidad**: impresionan pero no dicen si la gente paga ni si el producto sirve.
Usuarios que pagan premium (400) → **métrica accionable**: mide ingresos reales y permite tomar decisiones.
Para saber si el negocio funciona usaría la métrica accionable (clientes de pago), porque muchas descargas con casi nadie pagando no sostienen el proyecto.
14. Usuarios de pago: $50.000 \times 0,04 = \mathbf{2.000}$.
Ingreso mensual: $2.000 \times 8 = \mathbf{16.000 \text{ €}}$.
En el modelo freemium, un porcentaje pequeño de usuarios de pago sostiene el coste de toda la base.
15. Bajas del primer mes: $2.000 \times 0,04 = \mathbf{80 \text{ suscriptores}}$.
Le quedan: $2.000 - 80 = \mathbf{1.920 \text{ suscriptores}}$.

Un churn alto obliga a captar clientes nuevos solo para no decrecer.

16. Cliente de suscripción: $12 \times 18 = \mathbf{216 \text{ €}}$.

Cliente de compra única: **90 €**.

Veces más: $216 \div 90 = \mathbf{2,4 \text{ veces}}$.

La recurrencia hace que cada cliente valga mucho más a lo largo del tiempo, así que compensa invertir en fidelizarlo.

17. Un A/B test compara **dos versiones** de algo enseñándolas al mismo número de personas para ver cuál funciona mejor.

Regla de oro: **cambiar una sola cosa** entre las dos versiones. Si cambias varias, no sabrás cuál fue la responsable.

Ejemplo: probar dos carteles iguales salvo el precio (2 € frente a 3 €) y ver con cuál se interesa más gente.

18. Ejemplo de guion (las ideas pueden variar, pero deben estar los tres elementos):

Problema: Muchos estudiantes pierden horas buscando apuntes fiables y acaban estudiando con material de baja calidad.

Solución: Hemos creado una app que reúne apuntes revisados por profesores, organizados por asignatura y curso.

Para quién: Está pensada para alumnos de la ESO y Bachillerato que quieren estudiar mejor en menos tiempo.

(Un buen pitch es claro, breve y cuenta una historia que se entiende en 30 segundos.)

19. **Iterar** es hacer pequeños ajustes manteniendo el modelo (cambiar un precio, mejorar la web).

Pivotar es un cambio grande de una hipótesis clave (el segmento, la propuesta de valor o el canal).

Sabes que toca pivotar cuando, tras medir con usuarios reales, los datos dicen claramente que el modelo **no funciona** por mucho que lo ajustes. Pivotar no es fracasar: Slack era un videojuego que pivotó a herramienta de mensajería.

20. Porque las personas recuerdan mejor las historias que los datos. Empezar con una persona concreta y un conflicto («mi abuela Pepa se cayó y tardó horas en avisar») hace que el público se enganche y ponga un rostro al problema.

Las estadísticas llegan después, cuando ya hay interés; si empiezas con cifras, el público desconecta.

21. Porque una propuesta de valor sin un recurso clave que la haga posible es solo **marketing**: prometes algo que no puedes entregar.

El BMC sirve precisamente para detectar estas incoherencias antes de gastar dinero: cada bloque debe encajar con los demás (la propuesta necesita recursos, actividades y socios que la sostengan).

22. Porque lo que importa no es la estética, sino el **aprendizaje**. Un prototipo de cartón con datos reales detrás («lo hemos enseñado a 15 personas y 13 nos han pedido el contacto») demuestra que el equipo ha hablado con clientes y que la idea interesa.

Un prototipo bonito sin ningún usuario detrás indica que el equipo ha invertido en apariencia en vez de en comprobar si alguien quiere el producto.